

# Laboratorio No. 2 - Adquisición y Conversión ADC con Arduino (ADC: 0-5V), Monitor Serial, y Graficador MATLAB (GUI), con Red de Resistencias

Santiago Cadena, Maryuri Medina, Layla Rasch  
{scadena, lrasch, mmedinaro}@unal.edu.co  
Ingeniería electrónica. Laboratorio de Instrumentación y Medidas.

## Resumen

En este informe se exhibe la curva característica derivada de las mediciones de peso, las cuales han sido convertidas a valores de tensión mediante el uso de una galga (transductor). Luego, se detalla una fase de pre-acondicionamiento de la señal con el fin de comparar la recta ideal con la curva real, destacando las no linealidades observadas y los ajustes realizados al cero.

## Index Terms

Curva característica, Pre-acondicionamiento, comparación, no linealidades, ajuste a cero.

## I. INTRODUCCIÓN

Después de entender cómo funciona la adquisición y conversión ADC con Arduino, y haber realizado pruebas utilizando una década de resistencias además de visualizar los resultados en una interfaz gráfica de usuario (GUI) creada en MatLab, el siguiente paso es calibrar la báscula para pesos entre 0 kg y 1 kg. Esto se hace midiendo la tensión que la celda de carga produce al ser expuesta a diferentes pesos de referencia. Este proceso se llevará a cabo de manera similar a la práctica previa, donde se representará la relación entre la tensión y el tiempo a través de la interfaz gráfica mencionada.

No obstante, debido a que la celda de carga produce tensiones muy pequeñas, es necesario incorporar un amplificador de instrumentación al circuito. Este amplificador tomará el voltaje producido por la celda, que es de unos pocos milivoltios, y lo amplificará según un factor de ganancia específico para el dispositivo, permitiendo que la tensión amplificada se mida en voltios. Se utilizará el amplificador AD620AN para alcanzar la ganancia deseada según el diseño.

En esta práctica, se determinará la ganancia adecuada del amplificador para la calibración de la báscula. Luego, se evaluarán los resultados para confirmar el funcionamiento apropiado de la celda de carga y reducir el ruido en las mediciones, comparando los pesos referenciales con las tensiones de salida correspondientes. Esto facilitará la creación de la curva característica del sistema, mostrando la relación ideal y las no linealidades que puedan surgir.

## II. OBJETIVOS

- Probar la adquisición y conversión ADC con el Arduino, utilizando 8 resistencias.
- Probar la presentación de datos y su registro usando la herramienta-software IDE de Arduino.
- Investigar y Crear una interfaz GUI usando Matlab, para hacer lectura y registro del ADC de ARDUINO, en tiempo real.

## III. MARCO TEÓRICO

### III-A. Conceptos Básicos

**III-A1. Curva característica:** Una curva característica es un gráfico que muestra la relación entre dos cantidades eléctricas importantes en un dispositivo electrónico, tales como el voltaje, la corriente o la resistencia. Estas curvas son fundamentales para entender cómo se comporta un componente electrónico bajo diferentes condiciones de operación. Estas curvas no solo ayudan en el diseño y análisis de circuitos electrónicos, sino que también son herramientas esenciales para la solución de problemas y la optimización del rendimiento de los dispositivos. Permiten predecir cómo cambiará el comportamiento de un componente ante variaciones en las condiciones de operación y diseñar circuitos que funcionen eficientemente bajo una amplia gama de condiciones.

**III-A2. Rango:** El rango en una gráfica, se refiere a la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo dentro del conjunto de datos que está siendo representado. En otras palabras, el rango muestra la extensión o dispersión total de los valores en el conjunto de datos, es decir, es una medida de cómo de dispersos o concentrados están los datos.

**III-A3. Span:** El término "span" a veces se usa de manera informal para referirse al alcance o la extensión de los datos en una dimensión específica. Podría utilizarse para describir el alcance total desde el valor mínimo hasta el valor máximo que se puede observar en una gráfica para una cantidad particular.

**III-A4. Ajuste a cero:** Un ajuste a cero, en varios contextos técnicos y científicos, se refiere al proceso de calibrar un instrumento o dispositivo para que su indicación sea la mínima (cero) cuando se mide una cantidad conocida y deseada como cero. Este procedimiento es fundamental para garantizar que las mediciones realizadas sean precisas y fiables, esta práctica es común en varias aplicaciones como balanzas, instrumentos de medición, dispositivos electrónicos o diversos procesos industriales.

**III-A5. Zona Muerta:** En el ámbito de la instrumentación, la zona muerta se refiere al rango de valores de entrada en el que no hay una salida medible o detectable por el instrumento. Esto puede ser debido a las limitaciones de sensibilidad del dispositivo, donde pequeñas variaciones en la señal de entrada no son suficientemente grandes como para ser detectadas y registradas. La configuración incorrecta de la zona muerta puede llevar a un sistema menos sensible y reactivo o a uno que responde excesivamente a variaciones menores, ambos escenarios indeseables en la mayoría de las aplicaciones.

### III-B. Linealidad

Un sistema o proceso se considera lineal si cumple con dos propiedades principales:

- **Proporcionalidad o Homogeneidad:** Si al duplicar la entrada, la salida también se duplica. En general, si se multiplica la entrada por un factor, la salida se multiplica por el mismo factor.
- **Superposición o Aditividad:** Si la entrada de un sistema es la suma de dos o más señales, la salida será la suma de las respuestas individuales a cada una de esas señales.

La ecuación general de un sistema lineal puede representarse como  $y = mx + b$ , donde  $y$  es la salida,  $x$  es la entrada,  $m$  es la pendiente de la línea (que representa la relación proporcional entre entrada y salida), y  $b$  es una constante que en sistemas perfectamente lineales sería cero (para que cumpla con la propiedad de pasar por el origen). En la práctica, la linealidad pura es un ideal, y la mayoría de los sistemas reales sólo son lineales dentro de ciertos rangos.

### III-C. No linealidad

Un sistema o proceso es no lineal si no cumple con las propiedades de proporcionalidad y superposición mencionadas anteriormente. Esto significa que la relación entre la entrada y la salida no es proporcional o que la respuesta a la suma de varias entradas no es igual a la suma de las respuestas a cada entrada por separado.

Los sistemas no lineales pueden exhibir comportamientos mucho más complejos que los sistemas lineales, incluyendo fenómenos como la saturación, histeresis, dinámicas caóticas y puntos de bifurcación. La no linealidad es la norma en la naturaleza y se encuentra en sistemas tan diversos como el clima, economía, poblaciones biológicas, circuitos electrónicos avanzados y muchos otros.

Una manera de medir la no linealidad es mediante la no linealidad máxima:

$$NL = \frac{\hat{N}}{O_{max} - O_{min}} \quad (1)$$

### III-D. Amplificador de Instrumentación

La estructura del amplificador de instrumentación es la siguiente:

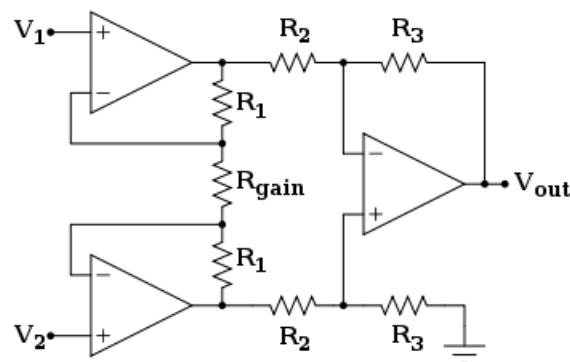


Figura 1. Amplificador de instrumentación

Debido a la realimentación negativa presente, se puede considerar un cortocircuito virtual entre las entradas inversora (-) y no inversora (+) de los dos operacionales. Esto determina las tensiones en dichos terminales y, por ende, en los extremos de

la resistencia.

La corriente a través de  $R_{GAIN}$  es:

$$I_g = \frac{(V_2 - V_1)}{R_g}$$

Por lo que la tensión por toda la rama es:

$$V_{int} = \frac{(V_2 - V_1)}{R_g} (R_g + 2R_1) = (V_2 - V_1) \left(1 + \frac{2R_1}{R_g}\right)$$

En seguida de esta etapa, viene un restador de ganancia añadiendo el término  $(R_2/R_3)$ . En la mayoría de casos, se tiene que  $R_2 = R_3$ , por lo que:

$$V_{out} = (V_2 - V_1) \left(1 + \frac{2R_1}{R_g}\right) \quad (2)$$

#### IV. DESARROLLO

Para la calibración de este tipo de instrumentos de medición, se asume que el voltaje es función del peso de manera polinómica, en particular lineal, por lo que la ecuación de salida (voltaje) es:

$$O(I) = KI + a + N(I) + K_M I_M I + K_I I$$

Siendo  $I_M$  la entrada modificadora, que modifica la pendiente de la recta y  $I_I$  que agrega un offset.

Debido a la falta de equipos especializados para medir  $I_M$  e  $I_I$ , estas entradas se desprecian. Por lo que la única diferencia entre la curva real es la no linealidad.

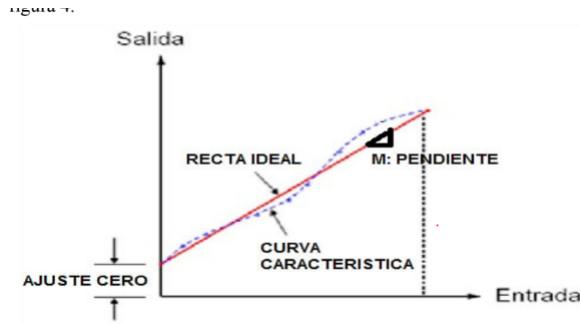


Figura 2. Curva característica Real e Ideal

Se escogió el amplificador AD620AN (figura ?), en dónde se reviso el datasheet y se vio una configuración de referencia:

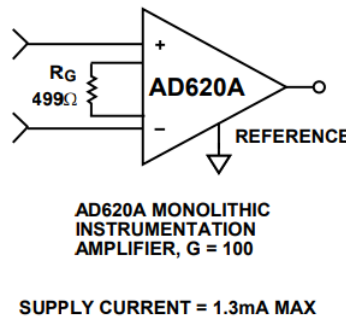


Figura 3. Esquema de referencia Amplificador AD620AN

De la ecuación ?? se obtiene  $R_1$ :

$$R_1 = R_G \frac{G - 1}{2} = 24,75k\Omega$$

Para poderlo leer desde el multímetro o desde Arduino se necesita una ganancia de 200 aproximadamente, ya que la entrada es del orden de 10mV, por lo que :

$$R_g = \frac{2R_1}{G - 1} \approx 250\Omega$$

Se procedió entonces a medir la salida directa con el multímetro, la salida del amplificador con el multímetro y el arduino para observar las rectas ideales y las no linealidades (figura ??), utilizando como unidades de medición monedas de 1000\$ colombianos, que tienen un valor estándar aproximado de 9,95g:

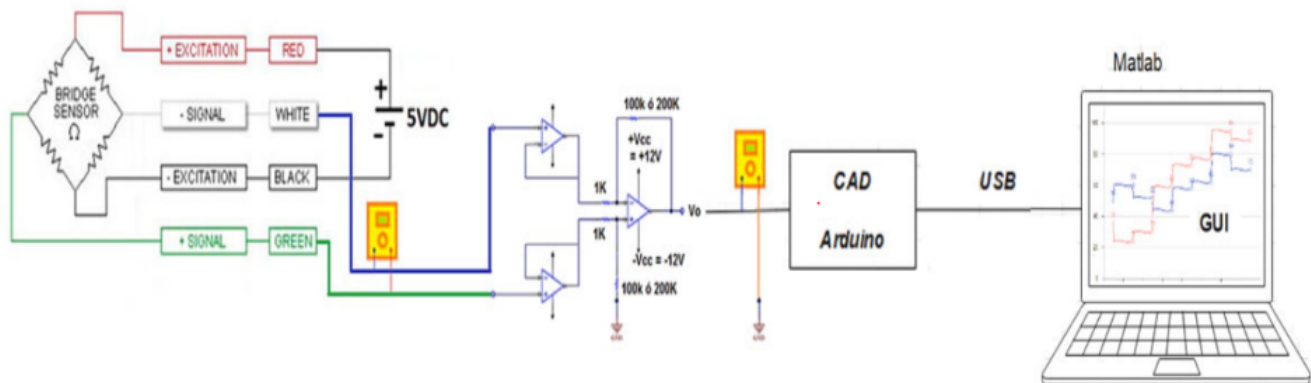


Figura 4. Esquema de Medición en partes para el pre-acondicionamiento de la señal de salida

A partir de las distintas mediciones se obtuvo la siguiente gráfica:

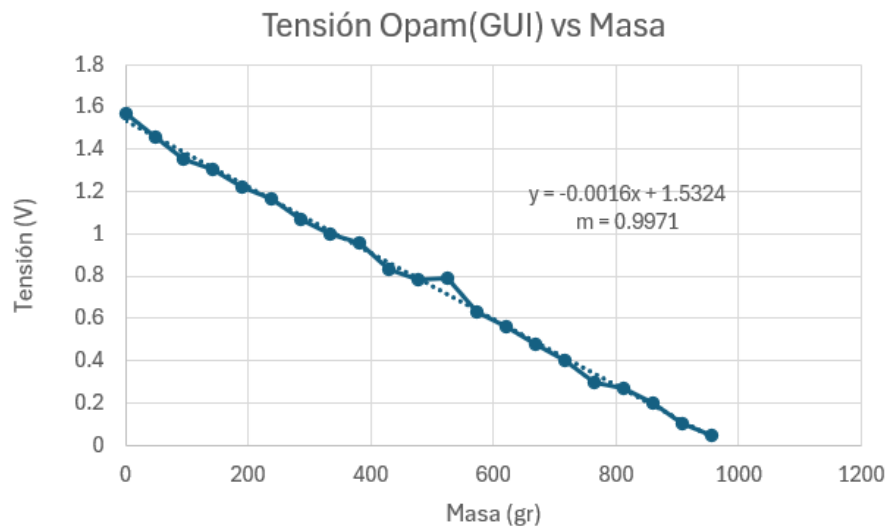


Figura 5. Curva característica ideal para medición por GUI de matlab

#### IV-A. Salida de Galga

Con ayuda de un multímetro con precisión de milivoltios se tomaron las medidas del voltaje dado por la galga, obteniendo con dichos datos la siguiente gráfica, en la cual se realiza una aproximación lineal y con ello su pendiente característica:

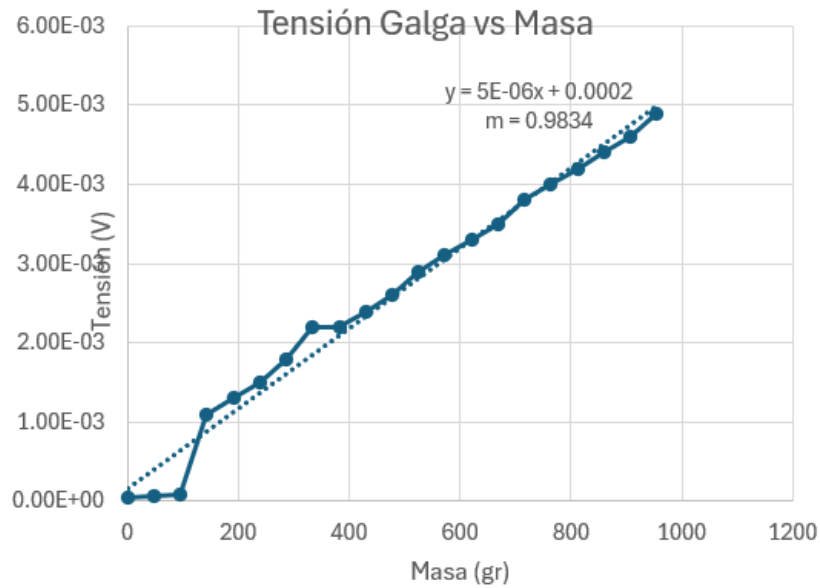


Figura 6. Curva característica ideal para medición de la salida de la galga

#### IV-B. Salida de Amplificador

Con ayuda de un multímetro se tomaron las medidas del voltaje dado después de que los datos de la galga pasaran por el amplificador AD620AN, obteniendo con dichos datos la siguiente gráfica, en la cual se realiza una aproximación lineal y con ello su pendiente característica:

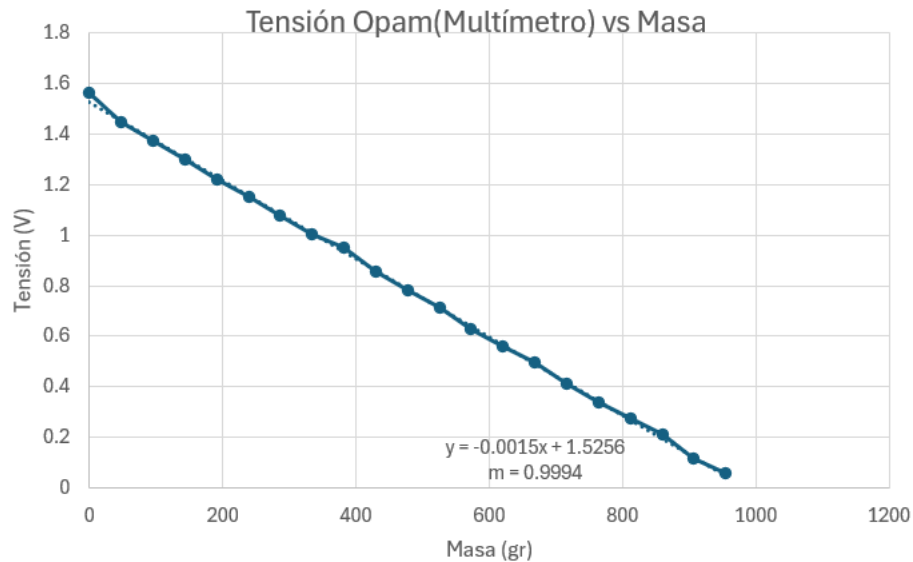


Figura 7. Curva característica ideal para medición de la amplificación

### V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Se procedió a restar los valores teóricos obtenidos de la regresión lineal hecha por EXCEL, de los valores reales, para obtener la no linealidad máxima (ecuación ??), obteniendo los siguientes resultados:

| Salida Galga (Multímetro) | Salida OPAM (Multímetro) | Salida OPAM (GUI) |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| 12,09 %                   | 6,46 %                   | 2,4 %             |

Cuadro I  
NO LINEALIDADES

De esta forma, el instrumento más preciso para medir la salida es el GUI de Matlab.

Para llevar a cabo la siguiente práctica, se requiere realizar el ajuste a cero y establecer la salida en un rango de 0 a 5 V para la gama de medición de 0 a 1 kg. Inicialmente, se empleará una etapa de seguidor de voltaje junto con un filtro activo pasa bajos para realizar el ajuste a cero y mantener una alta impedancia de salida en el amplificador, evitando así cambios significativos de corriente que puedan afectar las mediciones. Posteriormente, se implementará una etapa para restar la señal con el fin de invertirla y permitir voltajes positivos en la salida. Finalmente, se utilizará un amplificador no inversor para ajustar el rango de peso correspondiente entre 0 y 5 V.

Los cálculos se llevarán a cabo de manera secuencial, comenzando desde la última etapa hasta la primera, garantizando así la coherencia en todo el proceso:

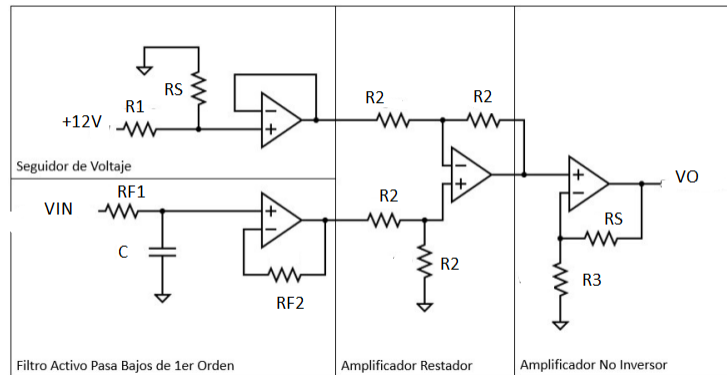


Figura 8. Esquema de Amplificador de acondicionamiento de señal propuesto

## VI. CONCLUSIONES

- Los datos obtenidos de la galga son de una magnitud muy reducida antes de su amplificación, lo cual produce problemas a la hora de su medición ya que los multímetros por lo general no abarcan rangos tan reducidos. Este problema también se presenta en caso de ser medidos con un osciloscopio, ya que a estos valores mínimos se les suma el ruido del entorno. Por esa razón, es que las no linealidades son mayores en esta salida.
- Además de tener mayor precisión el GUI que el multímetro, se observó una mayor correlación de los datos medidos, ya que los datos de la regresión lineal se acercan más a los datos registrados.
- Gracias a la precisión de los datos tomados después de la amplificación se puede afirmar que el amplificador escogido es el adecuado para la implementación del proyecto.
- Se pudieron encontrar las características generales estáticas de este sistema de medición, asumiendo entradas de interferencia y modificadores como cero debido a la falta de disposición de equipos tecnológicos avanzados para la adquisición de estos datos.
- Para obtener unos resultados acordes a los rangos establecidos tanto por la galga como por los pesos predefinidos es fundamental la implementación de una etapa con el ajuste a cero, consiguiendo con ello una báscula más precisa acorde a un error menor, comparable con el de una báscula comercial.

## REFERENCIAS

- “¿Qué es una curva característica y qué información aporta?,” Grundfos.com, 2024. Available: <https://www.grundfos.com/co/support/faq/what-is-a-performance-curve-and-what-is-its-significance>. [Accessed: Mar. 13, 2024]
- E. Reina, “Identificación no lineal de un sistema con zona muerta,” Uclv.edu.cu, Jun. 21, 2015. Available: <https://dspace.uclv.edu.cu/items/c31f352f-4802-4c6b-944d-f44018d29b56>. [Accessed: Mar. 10, 2024]
- “Relaciones no lineales mas alla de la linealidad con el coeficiente de Pearson - FasterCapital,” FasterCapital, 2023. Available: <https://fastercapital.com/es/contenido/Relaciones-no-lineales--mas-alla-de-la-linealidad-con-el-coeficiente-de-Pearson.html>. [Accessed: Mar. 10, 2024]
- Analog Devices Inc. (2002). *AD620 Datasheet*. Recuperado de <https://co.mouser.com/datasheet/2/609/AD620-877253.pdf>